浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：液体表面张力系数测定

指导教师：李嘉诚

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

实验日期：2026 年 11 月 9 日　星期一上午

实验地点：东四 239（10 号桌）　开始时间：10:00

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

通过预习，我了解到液体表面层中的分子比内部稀疏，分子间作用表现为引力，使液面具有收缩的趋势，这就是表面张力（surface tension）。在液面上任取一条长为 l 的分界线，两侧液面的相互拉力与分界线垂直、与液面相切，且满足

$$f = \delta\, l,$$

其中 δ 为表面张力系数，单位为 N/m。它与液体的成分、纯度和温度有关，温度升高时 δ 减小。

本实验采用拉脱法（ring method）。实验中将把外径为 D_1、内径为 D_2 的金属圆环挂在力敏传感器下并浸入水中，再缓慢降低液面，圆环内外两侧会带起一层液膜。液膜即将破裂时接触角 θ 很小，取 $\cos\theta \approx 1$，并忽略浮力，则圆环所受拉力为

$$F = mg + \pi\delta(D_1 + D_2), \qquad \delta = \frac{F - mg}{\pi(D_1 + D_2)}.$$

力敏传感器由四个力敏电阻组成电桥，外力使电桥失去平衡，输出电压的变化与外力成正比，即 $k\Delta U = F - mg$，其中 k 为传感器灵敏度（单位 N/V）。因此

$$\delta = \frac{k\,\Delta U}{\pi(D_1 + D_2)}.$$

由于圆环有一定厚度，液膜被拉起后先接近竖直，随后向内收缩，拉力在达到最大值后略有下降，最后在破裂瞬间骤降。所以电压差应取最大拉力对应的读数 U_1 与液膜破裂后读数 U_2 之差，即 $\Delta U = U_1 - U_2$，而不是破裂瞬间前后的差值。

实验时，我将先打开变温界面张力分析仪充分预热（课件建议 15 分钟以上），并用水准泡将测试架调平。挂上砝码盘后将拉力置零，然后按 0.500 g 逐个增加砝码至 3.500 g，再逐个减少至 0，分别记录电压。增减两次读数取平均，可以减小传感器滞后的影响；重力将按杭州 $g = 9.79\,\mathrm{m/s^2}$ 换算，再作 U–F 线性拟合，斜率的倒数即为 k。随后我将用游标卡尺在不同方向各测 6 次圆环外径 D_1 和内径 D_2。

正式测量前，我将先用净水洗净圆环和加热器皿，再注入待测的水。挂上圆环并将拉力置零后，调节升降台使环底刚好接触液面，将位移置零，继续上升至位移约 2 ~ 2.5 mm，再缓慢下降，每隔 0.05 mm 记录一次拉力电压，直至液膜被拉破，以观察拉力随位移的变化。同时我将用示波器（200 mV/DIV，时基 2 s/DIV 或更大）记录拉力曲线，液膜破裂后按 STOP 暂停，用光标读取 U_1 和 U_2。室温下计划重复测量 6 次；之后将用温控表使水温在室温基础上升高 15 ~ 25 °C，待温度稳定后重复测量，并与标准值比较。

数据处理将按课件要求进行：由线性拟合得到 k 及其标准差，并以 3 倍标准差估计 k 的不确定度；D_1、D_2 和 ΔU 将取多次测量的平均值并评定 A 类不确定度，游标卡尺的 B 类分量取其允许误差限 $\Delta = 0.02\,\mathrm{mm}$，按均匀分布有 $u_B = \Delta/\sqrt{3}$。最后按传导法则合成

$$\frac{u(\delta)}{\delta} = \sqrt{\left(\frac{u(k)}{k}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta U)}{\Delta U}\right)^2 + \frac{u^2(D_1) + u^2(D_2)}{(D_1 + D_2)^2}}.$$

电压读数的 B 类分量将以现场仪器给出的允许误差限为准，不能把显示分辨力直接当作允许误差限；本次预习不填入实测数值。

2. 实验目的

1. 了解液体表面的性质，掌握拉脱法测量表面张力系数的原理和方法。
2. 学习力敏传感器的使用和砝码定标方法，掌握微小力的测量。
3. 测定水的表面张力系数，了解其随温度的变化，并学习不确定度的分析。

3. 实验重点与难点

1. 定标时要保持测试架水平，砝码轻放，待示数稳定后读数；增、减砝码各测一遍，检查传感器的线性和滞后。
2. 圆环和器皿必须洗净，圆环应保持水平；降低液面要缓慢，避免震动。读数时要正确识别最大拉力 U_1 和破裂后的 U_2，不能过早读数，也不能取破裂瞬间前后的差值。
3. 加热后器皿温度较高，须防止烫伤；待水温稳定后再测量。实验结束先关加热电源，再关总电源，并用干布擦干仪器。

二、实验操作与原始数据

1. 实验操作与原始记录

仪器预热后，我先用水准泡调平测试架，再按要求设置示波器：探头比 1×，纵向 200 mV/DIV，定标时横向不大于 1 ms/DIV，拉脱时不小于 2 s/DIV，用光标读数。调试时的设置如下。

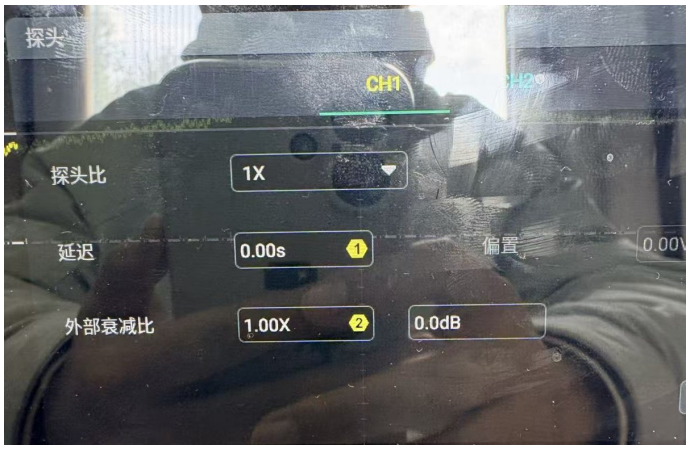


图 1　调试时的探头设置

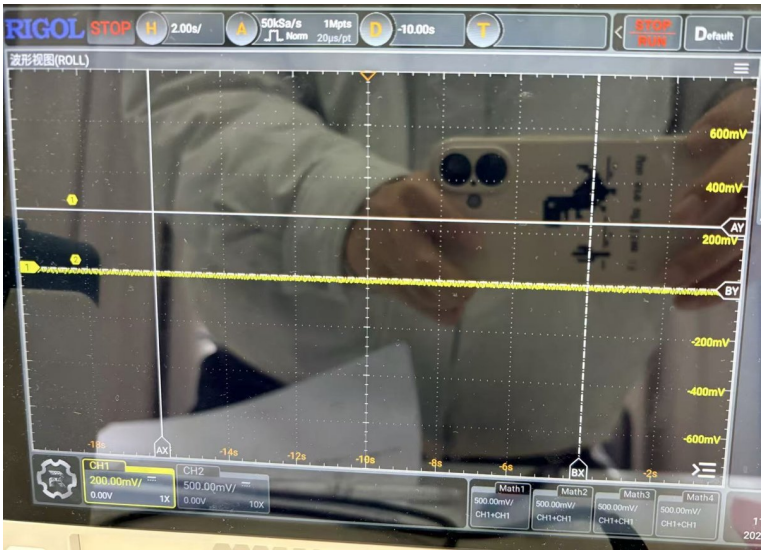


图 2　调试时的示波器参数

定标时，砝码以 500 mg 为一档加至 3500 mg，再逐个取下，分别记录电压。随后用游标卡尺在不同方向各测 6 次圆环内径 d_1 和外径 d_2。拉脱测量只在开始时调零，室温 18.8 °C 下测 6 次，再在 26 °C 和 35 °C 下各测 6 次。原始记录如下。

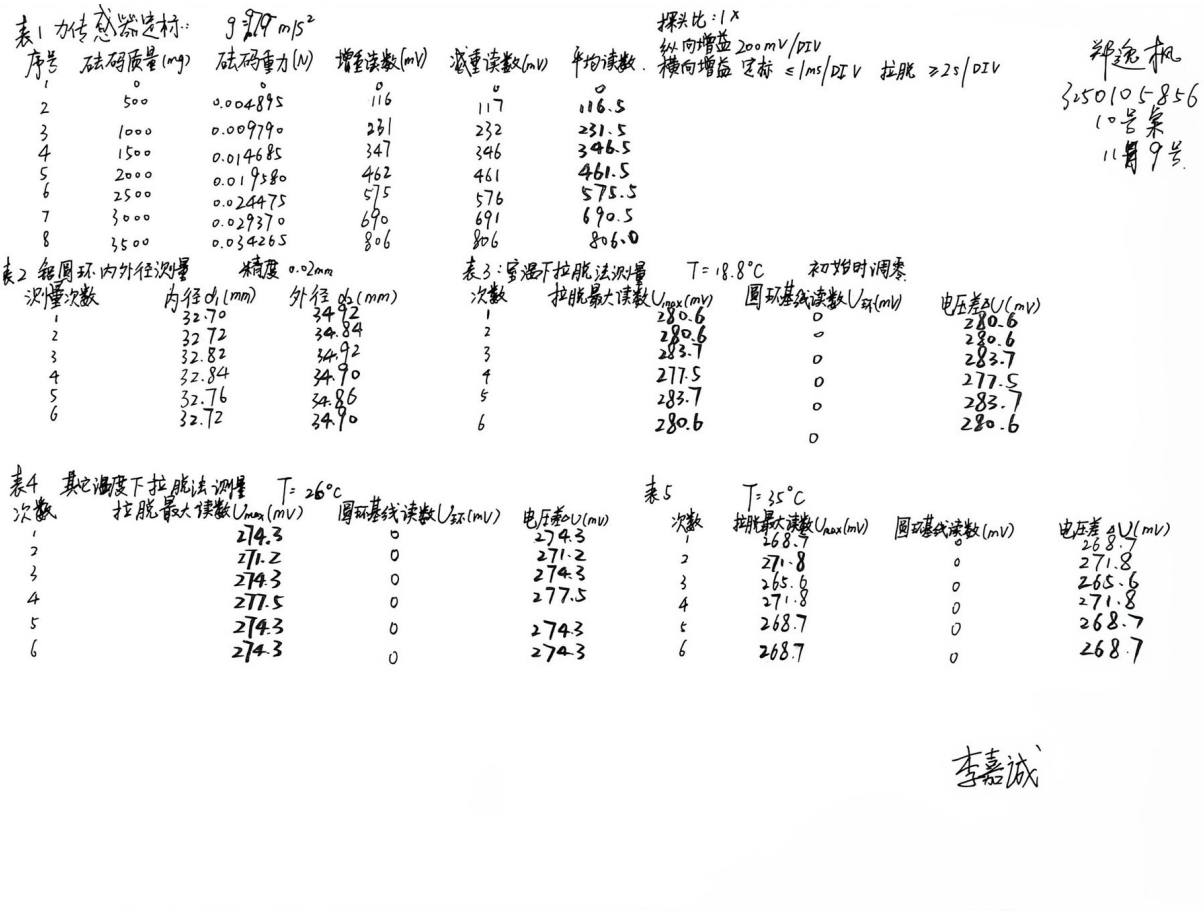

表1 力传感器定标： g=9.79 m/s²
探头比：1×
纵向增益 200mV/DIV
横向增益 定标 ≤1ms/DIV 拉脱 ≥2s/DIV
郑逸枫
3250105856
10号桌
11号
序号 砝码质量(mg) 砝码重力(N) 增重读数(mV) 减重读数(mV) 平均读数
1 0 0 0 0 0
2 500 0.004895 116 117 116.5
3 1000 0.009790 231 232 231.5
4 1500 0.014685 347 346 346.5
5 2000 0.019580 462 461 461.5
6 2500 0.024475 575 576 575.5
7 3000 0.029370 690 691 690.5
8 3500 0.034265 806 806 806.0
表2 铝圆环内外径测量 精度 0.02mm
测量次数 内径 d1(mm) 外径 d2(mm)
1 32.70 34.92
2 32.72 34.84
3 32.82 34.92
4 32.84 34.90
5 32.76 34.86
6 32.72 34.90
表3：室温下拉脱法测量 T=18.8°C 初始时调零
次数 拉脱最大读数 Umax(mV) 圆环基线读数 U环(mV) 电压差 ΔU(mV)
1 280.6 0 280.6
2 280.6 0 280.6
3 283.7 0 283.7
4 277.5 0 277.5
5 283.7 0 283.7
6 280.6 0 280.6
表4 某地温度下拉脱法测量 T=26°C
次数 拉脱最大读数 Umax(mV) 圆环基线读数 U环(mV) 电压差 ΔU(mV)
1 274.3 0 274.3
2 271.2 0 271.2
3 274.3 0 274.3
4 277.5 0 277.5
5 274.3 0 274.3
6 274.3 0 274.3
表5 T=35°C
次数 拉脱最大读数 Umax(mV) 圆环基线读数(mV) 电压差 ΔU(mV)
1 268.7 0 268.7
2 271.8 0 271.8
3 265.6 0 265.6
4 271.8 0 271.8
5 268.7 0 268.7
6 268.7 0 268.7
李嘉诚

图 3　本次原始记录

2. 力敏传感器定标数据

取 $g = 9.79\,\mathrm{m/s^2}$，平均读数为增重、减重读数的平均值。

序号	砝码质量/mg	砝码重力/N	增重读数/mV	减重读数/mV	平均读数/mV
1	0	0	0	0	0
2	500	0.004895	116	117	116.5
3	1000	0.009790	231	232	231.5
4	1500	0.014685	347	346	346.5
5	2000	0.019580	462	461	461.5
6	2500	0.024475	575	576	575.5
7	3000	0.029370	690	691	690.5
8	3500	0.034265	806	806	806.0

3. 圆环内外径

游标卡尺分度值为 $0.02\,\mathrm{mm}$。

测量次数	1	2	3	4	5	6
内径 d_1/mm	32.70	32.72	32.82	32.84	32.76	32.72
外径 d_2/mm	34.92	34.84	34.92	34.90	34.86	34.90

4. 拉脱法测量数据

圆环基线读数 $U_{\text{环}}$ 均为 0，故 $\Delta U = U_{\max}$，单位为 mV。

水温	1	2	3	4	5	6
18.8 °C（室温）	280.6	280.6	283.7	277.5	283.7	280.6
26 °C	274.3	271.2	274.3	277.5	274.3	274.3
35 °C	268.7	271.8	265.6	271.8	268.7	268.7

三、结果与分析

1. 力敏传感器定标

对 8 组数据作最小二乘拟合 $F = KU + b$，得

$$K = 4.2569 \times 10^{-5}\ \mathrm{N/mV}, \qquad b = -4.4 \times 10^{-5}\ \mathrm{N}, \qquad r = 0.999998.$$

斜率标准差 $s_K = 3.68 \times 10^{-8}\ \mathrm{N/mV}$。按课件要求取 $u(K) = 3s_K$，故

$$K = (4.257 \pm 0.011) \times 10^{-5}\ \mathrm{N/mV}.$$

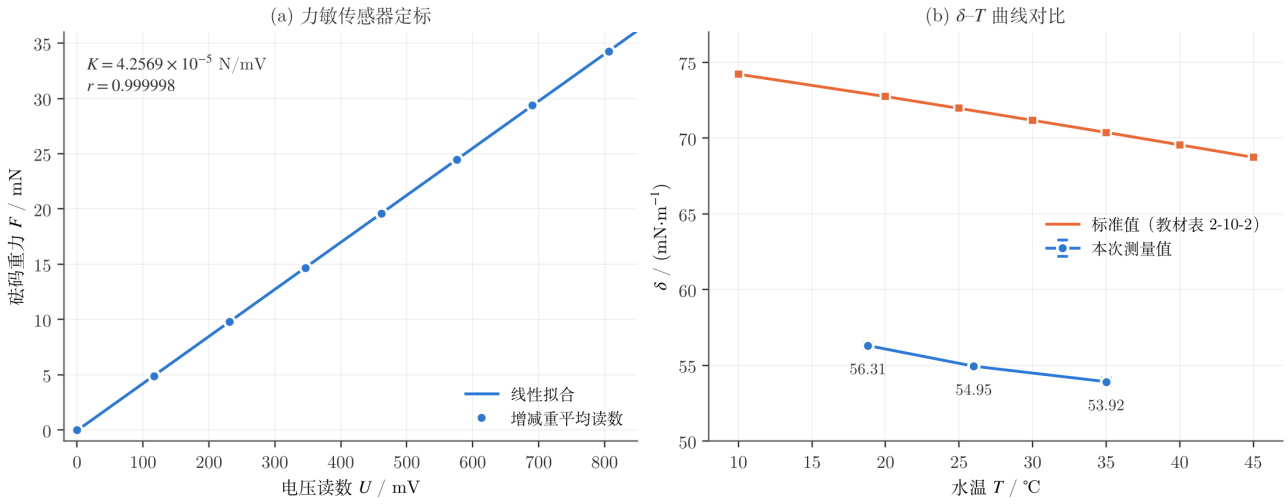


图 4　力敏传感器定标拟合与 δ-T 曲线对比

2. 圆环内外径

A 类分量取 $u_A = s/\sqrt{6}$；游标卡尺允许误差限 $\Delta = 0.02\,\mathrm{mm}$，按均匀分布得 $u_B = \Delta/\sqrt{3} = 0.012\,\mathrm{mm}$。

量	平均值/mm	s/mm	u_A/mm	u_B/mm	$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$/mm
内径 d_1	32.760	0.058	0.024	0.012	0.026
外径 d_2	34.890	0.033	0.013	0.012	0.018

因此 $d_1 = (32.760 \pm 0.026)\,\mathrm{mm}$，$d_2 = (34.890 \pm 0.018)\,\mathrm{mm}$，$d_1 + d_2 = 67.650\,\mathrm{mm}$。

3. 表面张力系数及其不确定度

ΔU 的 A 类分量取 $u_A = s/\sqrt{6}$。B 类分量依据课堂给出的电压允差 0.1 mV，由于 ΔU 是两次读数之差，取

$$u_B(\Delta U) = \sqrt{2} \times \frac{0.1}{\sqrt{3}}\,\mathrm{mV} = 0.082\,\mathrm{mV}.$$

由 $\delta = \dfrac{K\Delta U}{\pi(d_1 + d_2)}$ 计算，并按课堂给出的传播律合成

$$\frac{u(\delta)}{\delta}=\sqrt{\left(\frac{u(K)}{K}\right)^2+\left(\frac{u(\Delta U)}{\Delta U}\right)^2+\left(\frac{u(d_1)}{d_1+d_2}\right)^2+\left(\frac{u(d_2)}{d_1+d_2}\right)^2}.$$

以室温为例，$\overline{\Delta U}=1686.7/6\,\mathrm{mV}=281.117\,\mathrm{mV}$，则

$$\delta=\frac{4.2569\times10^{-5}\times281.117}{\pi\times0.067650}\,\mathrm{N/m}=5.6308\times10^{-2}\,\mathrm{N/m}.$$

四项相对不确定度依次为 0.260%、0.340%、0.039%、0.026%，合成得 $u(\delta)/\delta=0.43\%$。三个温度的结果如下。

水温	$\overline{\Delta U}$/mV	s/mV	u_A/mV	$u(\Delta U)$/mV	δ/(mN·m^{-1})	$u(\delta)$/(mN·m^{-1})
18.8 °C	281.12	2.33	0.95	0.96	56.31	0.24
26 °C	274.32	1.99	0.81	0.82	54.95	0.22
35 °C	269.22	2.33	0.95	0.96	53.92	0.24

因此

$$\delta_{18.8\,^\circ\mathrm{C}}=(56.31\pm0.24)\times10^{-3}\,\mathrm{N/m},$$

$$\delta_{26\,^\circ\mathrm{C}}=(54.95\pm0.22)\times10^{-3}\,\mathrm{N/m},$$

$$\delta_{35\,^\circ\mathrm{C}}=(53.92\pm0.24)\times10^{-3}\,\mathrm{N/m}.$$

4. 与标准值比较

标准值 δ_0 由教材表 2-10-2 线性插值得到，$E=(\delta-\delta_0)/\delta_0\times100\%$。

水温	测量值 δ/(mN·m^{-1})	标准值 δ_0/(mN·m^{-1})	相对误差 E
18.8 °C	56.31	72.93	−22.8%
26 °C	54.95	71.81	−23.5%
35 °C	53.92	70.38	−23.4%

由图（b）可见，δ 随温度升高而减小，每升高 1 °C 约下降 0.146 mN/m，与标准值的 0.157 mN/m 接近。但三组结果都偏低约 23%，远超约 0.4% 的合成不确定度，说明偏差主要来自系统误差。

5. 误差分析

1. **水不纯净**。实验用水并非纯水，还可能落入灰尘，表面杂质会降低表面张力，使 $U_{\max}$ 偏小。
2. **圆环沾有油污**。手接触环面后，油脂既降低了水的表面张力，又使环面润湿变差，液膜提前脱开，$U_{\max}$ 偏小。
3. **调零时圆环带水**。本次只在开始时调零，之后未重读基线。若调零时环上附着水，零点就包含了这部分重力，使 ΔU 偏小。

4. **仪器噪声与光标读数**。拉力曲线叠加有噪声，难以精确对准，往往是多个光标电压值都能贴合拉力曲线，易出现读数误差；纵轴为 200 mV/DIV 时，光标最小步进约 3.1 mV，因此 ΔU 只出现 277.5、280.6、283.7 mV 等相隔一格的数值。这是读数分辨力问题而非允许误差限，所以 B 类分量仍按 0.1 mV 评定，其影响已体现在 A 类分量中（$s \approx 2.3\,\mathrm{mV}$）。我认为改用更小的纵轴档位或数字电压表读数可减小这一影响。

四、实验心得与思考题

1. 实验心得

通过这次实验，我得到了以下收获与心得：

1. 拉脱法要测的是最大拉力与破裂后拉力之差。用示波器记录全过程、暂停后再读峰值，比直接盯数字表可靠。
2. 通过砝码定标，我掌握了力敏传感器的使用方法：输出电压与拉力成正比，灵敏度要由增、减砝码两组读数的平均值拟合得到。本次两组读数最多只差 1 mV，$r = 0.999998$，说明定标本身是可靠的。
3. 本次拉脱力只有约 12 mN，相当于 1.2 g 砝码的重力。这样的微小力对水的纯度、圆环洁净度和调零状态都很敏感，结果偏低约 23% 正是这些误差累积的结果，所以测量微小力时操作规范非常重要。
4. 尽管测量值整体偏低，δ 随温度的变化规律仍与标准值相符，即温度越高，系数越小。
5. 本次合成不确定度只有约 0.4%，却与标准值相差约 23%。所以说不确定度主要反映随机误差和仪器误差，并不能代替对系统误差的分析，两者需要分开讨论。

2. 思考题

1. 在圆环上提水膜即将破裂时 $F = mg + F_{拉}$ 成立，若过早读数，对实验结果会有什么影响？

1. 液膜被拉起时拉力逐渐增大，只有液膜接近竖直、即将破裂时，表面张力的竖直分量才最大，上式才成立。
2. 过早读数时液膜仍有倾角，$\cos\theta < 1$，读到的拉力偏小，ΔU 和 δ 都偏小。
3. 用示波器记录全过程后读取最大值，可以避免过早读数；但也不能取破裂瞬间的读数，因为最大值之后拉力已略有下降。

2. 圆环或玻璃容器不洁净，δ 会有什么变化？

1. 油脂、灰尘等杂质多为表面活性物质，会聚集在液面，使水的表面张力降低，δ 偏小。
2. 圆环有油污时润湿变差，液膜容易提前脱开，测得的最大拉力偏小，δ 同样偏小。
3. 本次结果偏低约 23%，这正是主要原因之一。所以实验前应清洗圆环和器皿，并避免用手接触圆环。